

V — Intégration terme à terme d'une série de fonctions

Exercice 2 : Des classiques

Montrer que

$$\int_0^{+\infty} \frac{t}{e^t - 1} dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}.$$

$$\int_0^1 \frac{\ln t}{1+t^2} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n+1)^2}.$$

$$\int_0^1 \frac{1}{t^t} dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^n}.$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{e^t - 1} dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2 + 1}.$$

$$\int_0^1 t^{x-1} e^{-t} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!(x+n)}.$$

VI — Convergence dominée

Exercice 3 : Intégration terme à terme

Pour chaque égalité, vérifier que le théorème d'intégration terme à terme ne peut pas s'appliquer et montrer alors l'égalité en utilisant le théorème de convergence dominée.

$$\int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}.$$

$$\int_0^1 \frac{t}{1+t} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+2}.$$

Exercice 4 : Intervern limite et intégrale

Calculer les limites des suites dont les termes généraux sont les suivants :

$$a_n = \int_0^{\pi/4} \tan^n x dx$$

$$b_n = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^n + e^x}$$

$$c_n = \int_0^{+\infty} \frac{x^n}{1+x^{n+2}} dx$$

$$d_n = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(nt)}{nt+t^2} dt$$

VII — Exercices travaux dirigés - Intégrales à paramètre

Exercice 5 :

On pose $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{1+tx} dt$

1. Montrer que $F(x)$ est bien définie pour tout $x \geq 0$.
2. Montrer que F est de classe C^∞ sur $[0; +\infty[$.
3. Calculer $F^{(n)}(0)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 6 :

Soit $F: x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{1+t^2} dt$ Montrer que F est solution sur $\mathbb{R}_+^*$ de limite nulle en $+\infty$ de l'équation différentielle $y'' + y = \frac{1}{x}$

Exercice 7 :

Soit $f: x \mapsto \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x \sin \theta) d\theta$

1. Montrer que f est définie et de classe C^2 sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer une équation différentielle linéaire d'ordre 2 dont f est solution.
3. Pour les 5/2 : Montrer que f est développable en série entière sur $\mathbb{R}$.
4. Exploiter l'équation différentielle précédente pour former ce développement.

Exercice 8 :

On considère la fonction $g: x \in]-1; +\infty[\mapsto \int_0^1 \frac{t-1}{\ln t} t^x dt$

1. Montrer que la fonction g est bien définie.
2. Justifier que la fonction est de classe C^1 et exprimer $g'(x)$.
3. En déduire une expression de $g(x)$ à l'aide des fonctions usuelles.

Exercice 9 :

Soit $F: x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)}{t} e^{-t} dt$

1. Justifier que F est définie et de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.
2. Calculer $F'(x)$.
3. En déduire une expression simplifiée de $F(x)$.

Exercice 10 :

On pose $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t} - e^{-2t}}{t} \cos(xt) dt$

1. Quel est le domaine de définition réel I de la fonction F ?
2. Justifier que la fonction F est de classe C^1 sur I .
3. Exprimer $F(x)$ à l'aide des fonctions usuelles.

Exercice 11 :

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x > 0$, on pose $I_n(x) = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(x^2 + t^2)^n}$

1. Justifier l'existence de $I_n(x)$.
2. Calculer $I_1(x)$.
3. Justifier que $I_n(x)$ est de classe C^1 et exprimer $I'_n(x)$.
4. Exprimer $I_n(x)$.

Exercice 12 :

1. Démontrer que la fonction Γ donnée par $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$ est définie et continue sur $]0; +\infty[$.
2. Démontrer que la fonction Γ est de classe C^2 sur $]0; +\infty[$.
3. En exploitant l'inégalité de Cauchy Schwarz, établir que la fonction $x \mapsto \ln \Gamma(x)$ est convexe.

Exercice 13 :

1. Donner le domaine de définition de la fonction $\Gamma: x \mapsto \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$
2. Calculer l'intégrale $I_n(x) = \int_0^n t^{x-1} \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n dt$
3. Expliquer rapidement pourquoi $\left(1 - \frac{t}{n}\right)^n$ converge vers e^{-t} et montrer que $\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^x n!}{x(x+1) \dots (x+n)}$

Exercice 14 :

Établir que pour tout $x > 0$ $\int_0^1 t^{x-1} e^{-t} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!(x+n)}$

Exercice 15 :

L'objectif de ce sujet est de calculer $I = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt$. Pour $x \geq 0$, on pose $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{\sqrt{t}(1+t)} dt$

1. Justifier que la fonction F est bien définie
2. Déterminer une équation linéaire d'ordre 1 dont F est solution sur $]0; +\infty[$.
3. Calculer $F(0)$ et la limite de F en $+\infty$.
4. En déduire la valeur de I .

Exercice 16 :

On pose, pour $x \geq 0$, $F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-xt} \frac{1 - \cos t}{t^2} dt$

1. Montrer que F est continue sur $[0; +\infty[$ et tend vers 0 en $+\infty$.
2. Montrer que F est deux fois dérivable sur $]0; +\infty[$ et calculer $F''(x)$.
3. En déduire la valeur de $F(0)$ puis la valeur de l'intégrale convergente $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$